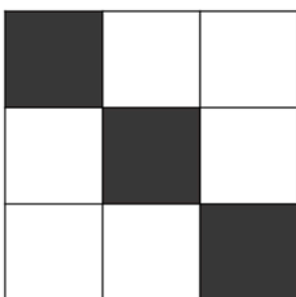


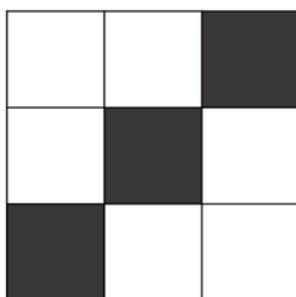
Strange Pictures

(1 sec, 256mb)

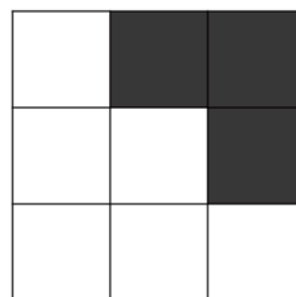
หลังจากอ่านนิยายเรื่อง “ภาพวาดปริศนา” (Strange Pictures) ซึ่งมีผู้แต่งคนเดียวกับเรื่อง “บ้านวิกล คนประหลาด” (Strange House) คุณก็อยากวาดภาพปริศนาในแบบของตัวเองขึ้นมาบ้าง คุณวาดตารางขนาด $N \times N$ ลงบนแผ่นกระดาษสี จากนั้นระบายสีดำในตารางบางช่องให้เกิดเป็นลวดลายสวยงาม คุณทำแบบนี้บนกระดาษทั้งหมด K แผ่น แต่ละแผ่นมีลวดลายที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่าง 3 รูปด้านล่างเป็นภาพในกรณี $N = 3$



ภาพ 1



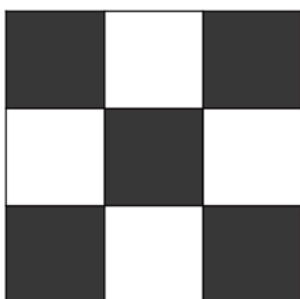
ภาพ 2



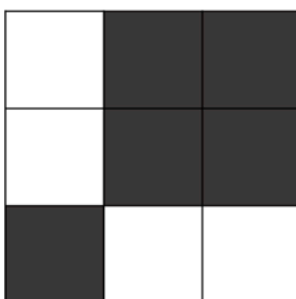
ภาพ 3

เนื่องจากกระดาษสี คุณสามารถนำกระดาษหลายแผ่นมาซ้อนกันให้เกิดภาพใหม่ขึ้นมาได้ โดยในภาพที่เกิดขึ้นนั้น แต่ละช่องจะมีสีดำก็ต่อเมื่อมีกระดาษที่นำมาซ้อนอย่างน้อยหนึ่งแผ่นที่ช่องนั้นเป็นสีดำ เช่น

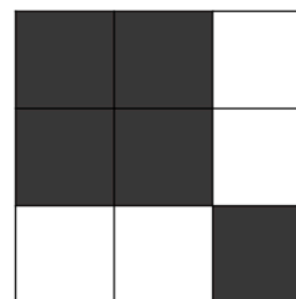
- เราสามารถนำภาพ 1 และภาพ 2 มาซ้อนกันให้เกิดเป็นภาพ A ได้
- เราสามารถนำภาพ 2 และภาพ 3 มาซ้อนกันให้เกิดเป็นภาพ B ได้
- แต่สังเกตว่า เราจะไม่มีการสร้างภาพ C ได้เลย



ภาพ A



ภาพ B



ภาพ C

คุณมีภาพเป้าหมายในใจที่ต้องการอยู่ภาพหนึ่ง คุณอยากรับว่า สามารถนำบางภาพจากใน k ภาพนั้น มาซ้อนกันให้เกิดเป็นภาพเป้าหมายดังกล่าวได้หรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

- **บรรทัดแรก:** ประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก N, K ($N \leq 20, K \leq 1000$)
- **อีก K บรรทัดต่อมา:** แต่ละบรรทัดประกอบด้วยเลข 0 หรือ 1 อยู่ N^2 ตัว (คั่นด้วยช่องว่าง) แทนข้อมูลของภาพวาดแต่ละภาพ โดยเลข 1 หมายถึงระบายสีดำ และเลข 0 หมายถึงไม่ระบายสี (เริ่มจากช่องซ้ายบน ไหลจากซ้ายไปขวา ไปทีละแถว จนถึงช่องขวาล่าง)
- **บรรทัดสุดท้าย:** ประกอบด้วยเลข 0 หรือ 1 อยู่ N^2 ตัว (คั่นด้วยช่องว่าง เรียงลำดับแบบเดียวกัน) แทนข้อมูลของ**ภาพเป้าหมาย**ที่คุณต้องการสร้าง

ข้อมูลส่งออก

- **บรรทัดแรก:** ประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก M ($1 \leq M \leq K$) แทนจำนวนภาพที่นำมาซ้อนกัน
- **บรรทัดที่สอง:** ประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก M จำนวน แสดงถึงหมายเลขของภาพที่นำมาซ้อนกัน (เรียงลำดับแบบใดก็ได้) หากมีคำตอบที่เป็นไปได้หลายแบบ จะตอบคำตอบใดก็ได้ หากไม่มีวิธีนำภาพมาซ้อนกันให้ได้ภาพเป้าหมายเลย ให้พิมพ์ -1 เพียงตัวเดียว

ชุดข้อมูลทดสอบ

- 30% มี $K \leq 10$
- 70% ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างการทำงานของโปรแกรม

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออกแบบหนึ่งที่เป็นไปได้
3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	2 1 2 <u>หมายเหตุ:</u> นี่คือการสร้างภาพ A ในตัวอย่าง
3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0	2 2 3 <u>หมายเหตุ:</u> นี่คือการสร้างภาพ B ในตัวอย่าง
3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1	-1 <u>หมายเหตุ:</u> นี่คือการสร้างภาพ C ในตัวอย่าง ซึ่งไม่สามารถทำได้ จึงต้องตอบ -1 เท่านั้น